



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
CENTRO DE XXXXXXXXX
DEPARTAMENTO DE XXXXXXXXXX
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA XXXXXXXX

NOME SOBRENOME

TÍTULO DO TRABALHO

FORTALEZA

2019

NOME SOBRENOME

TÍTULO DO TRABALHO

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao
Curso de Graduação em Engenharia XXXXXXXX
do Centro de XXXXXXXX da Universidade
Federal do Ceará, como requisito parcial à
obtenção do grau de bacharel em Engenharia
XXXXXXX.

Orientador: Prof. Dr. XXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXX

FORTALEZA

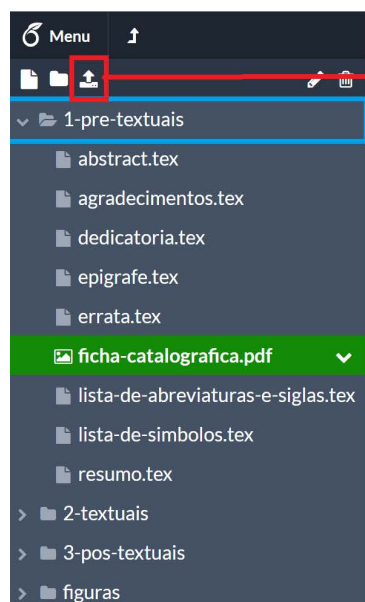
2019

Para criar sua ficha catalográfica, preencha corretamente o Módulo de Elaboração de Fichas Catalográficas (CATALOG!) disponibilizado no link:

<http://fichacatalografica.ufc.br/>

Em seguida, deve-se renomear o arquivo gerado como “ficha-catalografica” e adicioná-lo ao *template* na pasta “1-pre-textuais”. É necessário, contudo, excluir o antigo arquivo “ficha-catalografica” antes de adicionar o novo.

A figura a seguir mostra os passos enumerados para a inclusão da ficha catalográfica no *Overleaf*.



Clique aqui para inserir o novo arquivo

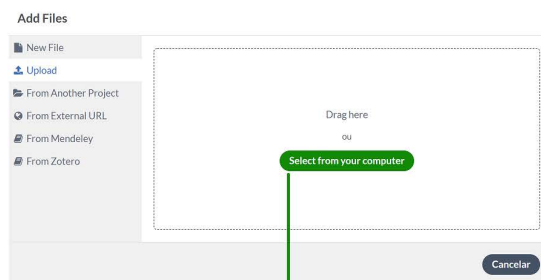
(3)

Clique nesta pasta para que o arquivo enviado seja inserido neste destino

(1)

Exclua o arquivo antigo

(2)



Clique aqui para enviar o novo arquivo

(4)

NOME SOBRENOME

TÍTULO DO TRABALHO

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao
Curso de Graduação em Engenharia XXXXXXX
do Centro de XXXXXXX da Universidade
Federal do Ceará, como requisito parcial à
obtenção do grau de bacharel em Engenharia
XXXXXX.

Aprovada em:

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX (Orientador)
Universidade Federal do Ceará (UFC)

Prof. Dr. XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX
Universidade do Membro da Banca Dois (SIGLA)

Prof. Dr. XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX
Universidade do Membro da Banca Três (SIGLA)

Prof. Dr. XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX
Universidade do Membro da Banca Quatro (SIGLA)

À minha família, por sua capacidade de acreditar em mim e investir em mim. Mãe, seu cuidado e dedicação foi que deram, em alguns momentos, a esperança para seguir. Pai, sua presença significou segurança e certeza de que não estou sozinho nessa caminhada.

AGRADECIMENTOS

Ao Prof. Dr. Ricardo Silva Thé Pontes por me orientar em minha tese de doutorado.

Ao Prof. Dr. Tobias Rafael Fernandes Neto, coordenador do Laboratório de Sistemas Motrizes (LAMOTRIZ) onde este *template* foi desenvolvido.

Ao Doutorando em Engenharia Elétrica, Ednardo Moreira Rodrigues, e seu assistente, Alan Batista de Oliveira, aluno de graduação em Engenharia Elétrica, pela adequação do *template* utilizado neste trabalho para que o mesmo ficasse de acordo com as normas da biblioteca da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Aos bibliotecários da Universidade Federal do Ceará: Francisco Edvander Pires Santos, Juliana Soares Lima, Izabel Lima dos Santos, Kalline Yasmin Soares Feitosa e Eliene Maria Vieira de Moura, pela revisão e discussão da formatação utilizada neste *template*.

Ao aluno Thiago Nascimento do curso de ciência da computação da Universidade Estadual do Ceará que elaborou o *template* do qual este trabalho foi adaptado para Universidade Federal do Ceará.

Ao Prof. Dr. Humberto de Andrade Carmona do Curso de Física da UFC pelo primeiro incentivo para o uso do $\text{\LaTeX}$.

Ao aluno de graduação em engenharia elétrica e amigo, Lohan Costa por me apresentar a plataforma *ShareLatex* que depois migrou para a plataforma *OverLeaf*.

Aos amigos de laboratório, Felipe Bandeira, Renan Barroso e Roney Coelho, pelas discussões sobre os recursos do $\text{\LaTeX}$.

Aos meus pais, irmãos e sobrinhos, que nos momentos de minha ausência dedicados ao estudo superior, sempre fizeram entender que o futuro é feito a partir da constante dedicação no presente!

Agradeço a todos os professores por me proporcionar o conhecimento não apenas racional, mas a manifestação do caráter e afetividade da educação no processo de formação profissional, por tanto que se dedicaram a mim, não somente por terem me ensinado, mas por terem me feito aprender.

E à Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento (Funcap), na pessoa do Presidente Tarcísio Haroldo Cavalcante Pequeno pelo financiamento da pesquisa de doutorado via bolsa de estudos.

“O sonho é que leva a gente para frente. Se a gente for seguir a razão, fica aquietado, acomodado.”

(Ariano Suassuna)

RESUMO

Em *Pelas Ondas do Rádio: Cultura Popular, Camponeses e o MEB* analisa a participação de camponeses do nordeste brasileiro no Movimento de Educação de Base. A perspectiva da tese é a de demonstrar como os trabalhadores envolvidos com as escolas radiofônicas elaboraram ações para manutenção e reprodução da escola em sua comunidade, visando obter os benefícios necessários à reprodução e melhoria de seu modo de vida. A partir de representações políticas e culturais singulares, dentre as quais vigoraram: um sentido para escola, um papel para o sindicato e para participação política, preceitos do direito de uso da terra e dos direitos do trabalho, assim como, sentidos múltiplos para o uso do rádio como meio de comunicação, informação e lazer, os camponeses do MEB, foram coadjuvantes da proposição católica modernizadora de inícios de 1960. Isto posto, demarca que a ação do camponês nordestino e seu engajamento político, seja no MEB, nos sindicatos rurais, nas Juventudes Agrárias Católicas (JAC's), no MCP, e nas mais diversas instâncias dos movimentos sociais do período, não se apartaram do processo modernizador. Neste sentido, considera-se que a modernização brasileira foi pauta das instituições, organismos políticos e partidos, assim como, do movimento social, instância em que ela foi ressignificada a partir de elementos da vida material, que envolviam diretamente, no momento em questão, a problemática do direito a terra, do direito a educação e cultura e dos direitos do trabalho.

Palavras-chave: Camponeses. Cultura popular. Educação de adultos. Escola rural.

ABSTRACT

In this on the radio waves: popular culture, peasants and the Basic Education Movement we analyze the participation of peasants of the Brazilian northeastern region in the Basic Education Movement. The focus of this thesis is to demonstrate how the labors involved with broadcast schools have elaborated actions for maintaining and spreading the schools in their communities, in order to achieve the necessary means to improve their way of life. Peasants of the Basic Education Movement have been coadjuvant of the modernizing catholic proposition of the early 1960s, by means of quite peculiar political and cultural representations. Some of these representations were: a meaning for the school, a role for the union and for the political participation, precepts of the land use rights and labor rights, and the multiple meanings of the radio as a mass communication, information and leisure medium. This study intends to stress that the actions – and the political enrollment – of the northeastern peasant could not ever be separated from the modernizing process. The connection can be observed in different social movements of the period, such as the Basic Education Movement, rural unions, the Catholic Agrarian Youth and the MCP. In this sense, we consider that, if the Brazilian modernization was a guideline for the institutions, political organisms and parties for the social movement, such a modernization was a guideline of demands based on elements of material life. Those elements included, by that time, the agrarian reform, the educational issue and labor urgencies.

Keywords: Adult education. Community schools. Peasants. Popular culture.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Gráfico de tensão considerando a impedância humana	32
Figura 2 – Produção anual das dissertações de mestrado e teses de doutorado entre os anos de 1990 e 2008	33

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Comparação dos trabalhos relacionados.	27
Tabela 2 – Notas dos participantes nas avaliações A, B e C	33

LISTA DE SÍMBOLOS

A_e	Área efetiva da antena
B	Largura de faixa em que o ruído é medido em Hertz
d	Distância em metros
E	Campo elétrico
FA	Fator da antena
Gr	Ganho de recepção
h	Altura efetiva ou comprimento efetivo de uma antena
I	Corrente elétrica
k	Constante de Boltzmann's
K	Eficiência de irradiação
M	Variação do patamar de ruído em função da RBW
N	Condutor de neutro
NF	Figura de ruído
N_i	Potência do ruído na entrada
N_o	Potência do ruído na saída
P	Potência
R	Resistência
S_i	Potência do sinal na entrada
S_o	Potência do sinal na saída
t	Tempo
V	Tensão
Z_L	Impedância da antena
Z_o	Impedância de referência (50Ω)
λ	Comprimento de onda
Γ	Coefficiente de reflexão

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	15
1.1	O problema de Pesquisa	15
1.2	A hipótese	15
1.3	Objetivos	16
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	18
2.1	Do Ensino Dividido à Integração de Saberes: Multidisciplinaridade e Interdisciplinaridade	18
2.2	Eixos de Integração no Desenvolvimento de Software: O papel dos Projetos Integrados (PIES)	21
2.2.1	<i>PIES 1: O Alicerce do Desenvolvimento (Dados e Projeto)</i>	21
2.2.2	<i>PIES 2: Expansão para a Web e Visão de Negócio</i>	22
2.2.3	<i>PIES 3: Engenharia Avançada e Qualidade de Software</i>	23
3	TRABALHOS RELACIONADOS	25
3.1	A interdisciplinaridade como estratégia para a formação integral no ensino superior - Ribeiro et al., 2025.	25
3.1.1	<i>Integração de Inovação Social, Empreendedorismo, Propriedade Intelectual e Desenvolvimento Científico: Uma Abordagem Multidisciplinar - Bentes, 2024.</i>	26
3.1.2	<i>Desenvolvimento de Software para Solução Numérica de Equações Polinomiais: Uma Abordagem Interdisciplinar – Silva et. al., 2018.</i>	26
4	METODOLOGIA	28
4.1	Exemplo de alíneas	28
4.2	Usando Fórmulas Matemáticas	29
4.3	Usando Código-fonte	31
4.4	Usando Teoremas, Proposições, etc	31
4.5	Usando Questões	31
5	RESULTADOS	32
5.1	Resultados do Experimento A	32
5.2	Resultados do Experimento B	33
6	CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS	35

REFERÊNCIAS	36
APÊNDICES	37
APÊNDICE A – Exemplo de apêndice	37
APÊNDICE B – Questionário utilizado para...	38
APÊNDICE C – Códigos-fontes utilizados para...	39
APÊNDICE D – <i>IEEE CEFC 2016</i>	40
ANEXOS	42
ANEXO A – Exemplo de um anexo	42
ANEXO B – Exemplo de um anexo em PDF	43
ÍNDICE	46

1 INTRODUÇÃO

1.1 O problema de Pesquisa

Historicamente, o ensino tem sido marcado pela divisão do conhecimento em disciplinas isoladas. Isso cria uma grande distância entre o que é estudado na universidade e os desafios que o mercado de trabalho realmente exige, dificultando que os alunos percebam a utilidade prática daquilo que estão aprendendo. Oliveira (2012) explica que, por muito tempo, a educação se deparou com um grande leque de conhecimentos e de teorias valiosas, porém trabalhadas de forma desconectada. Esse modelo tradicional, muitas vezes chamado de "ensino em caixinhas", faz com que o estudante sinta que a teoria acadêmica não tem relação direta com o seu dia a dia profissional.

Para que o desenvolvimento científico e tecnológico avance de verdade e gere um impacto positivo, é necessário superar essa separação dos saberes. Ribeiro et al. (2025) destacam que problemas reais da sociedade contemporânea raramente respeitam os limites de uma única disciplina; eles são complexos e exigem respostas que combinem várias áreas ao mesmo tempo. Nessa mesma linha, Bentes (2024) reforça que as instituições de ensino precisam modernizar seus currículos, conectando a pesquisa e a educação com a inovação, para que a universidade consiga atuar de forma prática e direta nas necessidades da comunidade. Sem essa mudança de postura, o aprendizado corre o risco de permanecer apenas na teoria.

Diante desse cenário, onde a separação das matérias ainda é um obstáculo para a formação de bons profissionais, define-se o seguinte problema de pesquisa: **De que forma a integração multidisciplinar e interdisciplinar, aliada a metodologias ativas de ensino que estimulam o protagonismo do aluno, pode superar a fragmentação do conhecimento e impulsionar o desenvolvimento de soluções mais assertivas e inovadoras para problemas complexos?** A busca por essa resposta é o que guia o presente trabalho, exigindo uma nova visão sobre como o processo de ensino em Engenharia de Software deve ser conduzido para garantir resultados funcionais.

1.2 A hipótese

A hipótese central deste trabalho é que o protagonismo do aluno proporciona a qualidade no aprendizado quando ele é inserido em um ambiente que utiliza metodologias ativas

de ensino. Quando o aluno deixa de ser um mero espectador e passa a ser o construtor do próprio projeto, como no caso da Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL), o nível de entendimento e retenção do conteúdo aumenta consideravelmente. Ao assumir a responsabilidade pela criação da solução, o estudante se sente motivado a buscar respostas em diferentes disciplinas ao mesmo tempo, quebrando de vez a barreira do ensino isolado.

Ao substituir o isolamento das matérias por uma abordagem multidisciplinar e interdisciplinar, o processo educacional passa a refletir as reais dificuldades e a complexidade do mundo corporativo. Acredita-se que, ao permitir que o aluno interaja com múltiplas áreas do conhecimento de forma integrada (formando uma verdadeira "rede de saberes"), ele desenvolve uma maior capacidade de análise, pensamento crítico, criatividade e habilidades para trabalhar em equipe. Oliveira (2012) defende que o pensamento integrado ajuda o estudante a relacionar os conteúdos de forma sistêmica, tornando o aprendizado algo natural e útil.

Consequentemente, essa união entre disciplinas atua como um motor essencial para o desenvolvimento de software e tecnologias. Ao trabalhar de forma colaborativa, utilizando métodos práticos de gestão e comunicação da indústria, o estudante é capacitado a desenhar e executar projetos reais. Cruz et al. (2024) evidenciam que equipes engajadas em propósitos comuns e que utilizam métodos integrados têm um desempenho superior na criação de produtos. Dessa forma, a vivência acadêmica culmina na concepção de softwares e soluções muito mais assertivas, práticas e com grande capacidade de inovação para o mercado.

1.3 Objetivos

Objetivo Geral: Analisar como a integração multidisciplinar e interdisciplinar no ambiente educacional, impulsionada por metodologias ativas de ensino e pelo protagonismo do aluno, contribui para o desenvolvimento científico e proporciona a criação de soluções mais assertivas para os desafios complexos da sociedade e do mercado.

Objetivos Específicos: Para que o objetivo geral desta pesquisa seja atingido de maneira estruturada, foram definidos os seguintes passos práticos, focados na avaliação das disciplinas de Projeto Integrador (PIES) do curso de Engenharia de Software na UFC (Universidade Federal do Ceará):

- **Identificar os principais desafios e barreiras** que os estudantes enfrentam em relação ao ensino dividido em disciplinas isoladas e à falta de conexão prática no início do seu aprendizado técnico.

- **Mapear como os conteúdos das disciplinas concomitantes** de cada semestre se unem e oferecem o suporte técnico e de negócios necessário para o bom andamento das disciplinas de Projeto Integrador (PIES 1, PIES 2 e PIES 3).
- **Desenvolver e aplicar formulários de pesquisa** para os alunos das disciplinas de PIES, a fim de coletar dados concretos e métricas sobre o que eles acham a respeito de usar várias áreas do conhecimento em um mesmo projeto.
- **Avaliar o impacto das metodologias ativas e do protagonismo estudantil** na qualidade do aprendizado, verificando se a atitude ativa e participativa do aluno ajuda a evitar o retrabalho e a acelerar o tempo de desenvolvimento do software.
- **Analisar, por meio dos resultados coletados,** se a união de diferentes saberes e matérias ao longo do curso resulta na entrega final de softwares e soluções tecnológicas mais precisas, funcionais e inovadoras para o cliente final.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Para entender como a união de diferentes disciplinas ajuda a criar soluções de software melhores e mais eficientes, é preciso apresentar a base teórica desta pesquisa. Este capítulo discute a mudança de um modelo de ensino dividido em matérias isoladas para uma visão integrada, a importância das metodologias ativas para dar protagonismo ao estudante e como isso acontece na prática por meio do Projeto Integrador no curso de Engenharia de Software.

A assertividade no desenvolvimento de software — ou seja, a capacidade de entregar exatamente o que é necessário da melhor forma possível — não depende apenas de saber programar. Ela depende da capacidade de fazer as diferentes áreas "conversarem" entre si. Silva e van Amstel (2024) destacam que, quando as barreiras entre os conhecimentos são derrubadas, as soluções criadas se tornam muito mais funcionais e adequadas.

Nesse cenário, o protagonismo do aluno é o que garante que a integração funcione. Como afirma Ribeiro et al. (2025), quando o estudante assume o comando do seu aprendizado e usa a interdisciplinaridade como ferramenta, ele desenvolve um pensamento crítico que permite criar soluções que realmente funcionam no mundo real. Portanto, integrar matérias como banco de dados, arquitetura e testes de forma simultânea não é apenas um método de ensino, mas a estratégia central para formar profissionais capazes de entregar tecnologia de alta qualidade e com valor real para a sociedade.

2.1 Do Ensino Dividido à Integração de Saberes: Multidisciplinaridade e Interdisciplinaridade

Historicamente, o ensino superior foi organizado de forma muito fragmentada, separando o conhecimento em áreas isoladas. Segundo Ribeiro et al. (2025), o ensino ainda é fortemente dividido em disciplinas isoladas, o que faz com que os estudantes tenham dificuldade em aplicar o conhecimento para resolver problemas reais, que são sempre complexos e misturados. Embora esse modelo tenha ajudado a aprofundar os estudos em áreas específicas no passado, hoje ele prejudica a formação prática. No desenvolvimento de software, criar um aplicativo exige, ao mesmo tempo, conhecimentos de lógica de programação, facilidade de uso, regras de negócio e infraestrutura (PAULISTA et al., 2018).

Para resolver essa divisão, a literatura recomenda integrar as matérias, com destaque

para os conceitos de multidisciplinaridade e interdisciplinaridade. A multidisciplinaridade acontece quando várias disciplinas trabalham em um mesmo projeto lado a lado, mas cada uma mantém seu próprio foco. De acordo com Bentes (2024), usar uma visão multidisciplinar é o que faz a diferença na hora de criar soluções integradas para problemas complexos. Na criação de um produto digital, equipes multidisciplinares são necessárias para cobrir todas as partes do sistema, mesmo que às vezes enfrentam dificuldades de comunicação por não compartilharem a mesma "língua" técnica (SILVA; VAN AMSTEL, 2024).

Por outro lado, a interdisciplinaridade vai além e cria uma união real e contínua entre os conhecimentos. Como definem Scherer e Pires (2011, p. 10), a interdisciplinaridade é uma "maneira complexa de entendimento e enfrentamento dos problemas" que integra as disciplinas através do diálogo e da negociação constante. Na prática da sala de aula, isso significa que a escolha feita na arquitetura de um sistema (uma disciplina) afeta diretamente a qualidade do código e a estrutura do banco de dados (outras disciplinas). É dessa mistura que o ensino deixa de ser apenas a transmissão de regras isoladas e se torna um espaço para o desenvolvimento completo do aluno, preparando-o para o mercado.

Para que essa integração de matérias funcione, é preciso mudar a forma de ensinar e de aprender. O modelo tradicional, no qual o professor apenas fala e o aluno escuta, não serve para resolver problemas práticos que exigem conhecimentos variados (RIBEIRO et al., 2025). É aí que entram as Metodologias Ativas, com destaque para a Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL) (RIBEIRO et al., 2025). Essas metodologias mudam a rotina comum da sala de aula. Para Ribeiro et al. (2025, p. 19), o uso de metodologias ativas "favorecem aprendizagens profundas e competências amplas". No ensino de tecnologia, isso imita os desafios reais das empresas de software. Quando os alunos recebem um problema aberto, como criar um sistema para organizar as demandas de um cliente real, eles precisam buscar os conhecimentos de várias matérias simultâneas para conseguir criar uma solução que funcione.

Esse esforço gera o protagonismo do estudante, que é o fator principal para um aprendizado de qualidade, pois faz o aluno deixar de ser um espectador e passar a ser o centro do próprio aprendizado (RIBEIRO et al., 2025). O aluno protagonista entende o motivo de estar estudando aquele assunto, pois vê a teoria sendo aplicada na hora. Como reforça Bentes (2024), as universidades têm o dever de formar profissionais que saibam se adaptar e que consigam usar o que aprenderam em diferentes situações. Assim, ao invés de aprender apenas a usar uma ferramenta, o estudante ganha a flexibilidade necessária para inovar e criar produtos de software

realmente úteis.

Embora a Aprendizagem Baseada em Problemas seja muito conhecida, existem outros modelos e métodos de trabalho que se alinham perfeitamente com a criação de sistemas. A Aprendizagem Baseada em Projetos, por exemplo, exige que os alunos construam um produto real do início ao fim (RIBEIRO et al., 2025). No contexto tecnológico, isso significa planejar, programar e entregar um software completo e funcional ao longo de um semestre.

Para dar conta dessa entrega, as metodologias ágeis são trazidas do mercado de trabalho direto para a sala de aula. Os alunos se organizam em equipes de desenvolvimento, dividem as tarefas em ciclos de entrega e gerenciam o próprio tempo para alcançar o objetivo final do projeto. Como define Sutherland (2014) em sua obra "Scrum: a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo", esse formato ágil permite que as equipes resolvam problemas complexos de forma mais rápida e com foco na qualidade contínua, o que se adapta muito bem ao ritmo e aos prazos do ambiente acadêmico.

Dentro dessas equipes, o desenvolvimento do software ocorre por meio da aprendizagem cooperativa. De acordo com Johnson e Johnson (1999), para que a cooperação exista de fato, é necessário que o sucesso do projeto dependa do esforço mútuo e da responsabilidade de todos. Na prática, cada estudante assume uma tarefa técnica no sistema, mas todos precisam dialogar constantemente para que as partes do código se conectem sem erros. Quando surgem bloqueios técnicos durante essa construção, aplica-se naturalmente a Instrução aos Pares (Peer Instruction). Criada pelo professor Eric Mazur na década de 1990, essa abordagem foca na participação ativa, incentivando que os próprios alunos debatam os conteúdos e encontrem as respostas juntos. Dessa forma, um aluno que tem mais domínio sobre a infraestrutura pode explicar um conceito para um colega focado no visual do sistema, fortalecendo a compreensão de toda a equipe.

Além da organização humana, a assertividade técnica da solução depende de métodos práticos de engenharia, destacando-se a prototipagem rápida e os ciclos curtos de revisão. Antes de gastar tempo escrevendo o código definitivo, os estudantes criam simulações visuais do sistema. Coutinho (2006) explica que a prototipagem rápida funciona como uma etapa fundamental no desenvolvimento ágil para avaliar funcionalidades complexas e validar ideias de design de forma barata e antecipada. Trabalhando em conjunto com a prototipagem, as equipes fazem pequenas entregas parciais para receber avaliações (feedbacks) frequentes de professores e colegas. Esse processo contínuo garante que o grupo consiga ajustar a lógica do software e corrigir o rumo do

projeto muito antes da apresentação final.

2.2 Eixos de Integração no Desenvolvimento de Software: O papel dos Projetos Integrados (PIES)

Os Projetos Integrados em Engenharia de Software (PIES) funcionam como o coração do currículo, pois é neles que o aluno deixa de ver as matérias de forma isolada e passa a aplicá-las na construção de um sistema real. Scherer e Pires (2009) apontam que a união de diferentes conhecimentos ajuda o estudante a enxergar o aprendizado de um jeito mais amplo e serve para resolver problemas práticos do dia a dia. No contexto do curso, essa estratégia serve para quebrar a ideia de que cada disciplina é uma "caixinha" fechada e sem conexão com as outras. Essa integração acontece de forma progressiva ao longo do curso, dividida em três grandes etapas que aumentam de complexidade para simular os desafios reais do mercado de trabalho.

2.2.1 PIES 1: O Alicerce do Desenvolvimento (Dados e Projeto)

No primeiro estágio do projeto integrado, os alunos começam a definir o escopo do sistema que vão criar, focado em construir a base técnica e a estrutura inicial do software. Nesse período, as disciplinas de Projeto Detalhado de Software e Fundamentos de Bancos de Dados trabalham juntas e dão suporte uma à outra. Na matéria de Projeto Detalhado, o estudante aprende regras essenciais para organizar o código, como a separação de interesses, o encapsulamento de informações, a coesão e o acoplamento. Essas regras garantem que o código seja limpo e fácil de mexer no futuro. Além disso, o aluno precisa lidar com questões práticas como o tratamento de exceções (erros no sistema), a persistência dos dados e a programação orientada por responsabilidade, desenhando componentes e criando interfaces seguras entre os módulos do sistema por meio de padrões de projeto (design patterns).

Ao mesmo tempo, todo esse desenho do software precisa ser guardado em algum lugar, e é aí que entra a disciplina de Fundamentos de Bancos de Dados. O aluno aprende a arquitetura de um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) e estuda como fazer a modelagem usando o Modelo Entidade-Relacionamento e o Modelo Relacional. Na prática do PIES 1, o estudante traduz os diagramas de classes que fez no projeto detalhado em tabelas reais no banco de dados, escrevendo comandos em SQL para inserir, buscar e alterar as informações.

Para garantir que o sistema não tenha dados duplicados ou quebrados, aplicam-se conceitos avançados de restrições de integridade e normalização de tabelas.

Como mostram Paulista et al. (2018), quando o aluno usa a lógica de programação junto com a modelagem de dados para resolver um problema, ele consegue resultados muito mais precisos e corretos. A vivência prática no PIES 1 faz o estudante entender que um bom código não funciona sozinho se o banco de dados não estiver bem estruturado. Assim, a união dessas matérias evita erros logo no início do desenvolvimento, garantindo que o sistema comece com uma base firme para continuar crescendo nos semestres seguintes.

2.2.2 PIES 2: Expansão para a Web e Visão de Negócio

No segundo estágio, o projeto sai do computador local e ganha uma utilidade prática na internet, sendo preparado diretamente para o mercado de trabalho. Esse bloco é formado pelas disciplinas de Desenvolvimento de Software para Web, Verificação e Validação de Software V&V e Empreendedorismo. O papel do Desenvolvimento Web é fazer o sistema funcionar no navegador. Para isso, os alunos aprendem sobre a internet e seus protocolos de comunicação, além de dominarem o uso de HTML e CSS para criar a estrutura e o visual das páginas. A disciplina também exige o uso de design responsivo e boas práticas de acessibilidade para que o site funcione bem em qualquer tamanho de tela. Com o uso do JavaScript, os estudantes aplicam lógica no navegador e fazem chamadas assíncronas, permitindo que o sistema atualize as informações na tela sem precisar recarregar a página inteira.

Para garantir que esse sistema web funcione sem falhas e com segurança, os alunos aplicam ao projeto as técnicas da disciplina de Verificação e Validação V&V. Eles aprendem a fazer o planejamento e a documentação das estratégias de teste ao longo de todo o ciclo de vida do produto. Na prática, a equipe realiza a análise estática do código e faz revisões de software para achar problemas antes mesmo de rodar o programa. Em seguida, criam testes de unidade, analisam a cobertura do código e usam técnicas de teste funcional (caixa preta) e testes de integração, garantindo que a união do front-end com o banco de dados dê certo. Os casos de teste são criados com base nas histórias de usuários e casos de uso desenvolvidos no projeto. O grupo também usa ferramentas de teste automatizadas ligadas a sistemas de integração contínua, analisa relatórios de falha, aprende a isolar defeitos por meio da depuração (debug) e faz o acompanhamento dos problemas usando ferramentas de rastreamento (tracking), seguindo padrões conhecidos de qualidade.

Essa maturidade técnica ganha um sentido comercial por meio do Empreendedorismo. Os alunos aprendem sobre o perfil do empreendedor, o desenvolvimento de habilidades de negócios e a importância das pequenas empresas na economia. A ementa aborda temas como inovação, propriedade intelectual, transferência de tecnologia e o papel de incubadoras e parques tecnológicos no suporte a novas ideias. Os estudantes utilizam ferramentas de plano de negócios para entender o mercado, avaliar fontes de financiamento e estruturar a viabilidade financeira do software que estão criando no PIES 2. De acordo com Bentes (2024), as universidades funcionam como motores de inovação quando conseguem conectar o que é estudado em sala de aula com o que a sociedade e o mercado realmente precisam, diminuindo a distância entre teoria e a prática. Desse modo, os testes de qualidade e o desenvolvimento web passam a valorizar o plano de negócios do grupo, transformando um exercício escolar em um produto com real potencial de mercado.

2.2.3 PIES 3: Engenharia Avançada e Qualidade de Software

Na fase final do ciclo de projetos integrados, o nível de exigência sobe para o padrão das grandes empresas de tecnologia, onde o foco vai além de apenas fazer o sistema funcionar: é preciso que ele seja seguro, aguente muitos acessos, seja fácil de gerenciar e agrade ao usuário. Esse eixo maduro reúne as disciplinas de Arquitetura de Software, Desenvolvimento para Dispositivos Móveis, Gerência de Projetos, User Experience (UX) e Qualidade de Software. Na matéria de Arquitetura de Software, o aluno aprende a definir a estrutura de alto nível do sistema e estuda diferentes estilos arquiteturais, como arquitetura em camadas, baseada em eventos, cliente-servidor ou filtros e tubulações (pipes-and-filters). O estudante analisa a relação de custo e benefício entre os atributos da arquitetura, cuida de questões de hardware, garante a reutilização de código e faz a rastreabilidade dos requisitos para que a estrutura do software respeite o que o cliente pediu.

Essa arquitetura robusta serve de base para a disciplina de Desenvolvimento de Software para Dispositivos Móveis. Os alunos estudam os desafios da computação móvel e aprendem a programar para plataformas como o Android SDK, criando interfaces e layouts específicos para celulares e tablets. Eles aprendem a trabalhar com ciclos de vida de telas (activities e intents), serviços em segundo plano (services), mapas, localização e o uso de sensores disponíveis nos aparelhos, como o acelerômetro e o GPS. Para que o aplicativo seja realmente útil e fácil de usar, aplicam-se os conceitos de User Experience (UX). Os estudantes

aprendem métodos e técnicas para conhecer o comportamento do usuário, aplicando o design de serviços no ambiente digital para criar fluxos de navegação que sejam agradáveis e evitem a frustração de quem está usando o aplicativo.

Para organizar todo esse trabalho técnico e de design, a Gerência de Projetos traz os conceitos de ciclo de vida, gestão de interessados (stakeholders) e estratégias de seleção. Os alunos gerenciam o escopo, controlam os custos (orçamentos) e criam cronogramas gerenciando o tempo por meio da definição e sequenciamento de atividades. Eles aplicam metodologias ágeis de mercado, como o Scrum (SUTHERLAND, 2014), dividindo as tarefas em ciclos de entrega e controlando os riscos e as comunicações da equipe de forma organizada.

Por fim, a matéria de Qualidade de Software define as métricas e os padrões que o produto deve atingir, usando modelos conhecidos como a ISO 9126-1, o CMMI e o MPS.BR. Os alunos fazem o planejamento e a garantia da qualidade, realizam auditorias e inspeções no código e analisam as causas de defeitos para evitar que eles aconteçam novamente, desenvolvendo planos de qualidade oficiais. Silva e van Amstel (2024) defendem que o desenvolvimento de produtos digitais exige que diferentes visões trabalhem juntas para que o resultado final seja realmente bom para o usuário. O PIES 3 consolida essa união de gerência, arquitetura, desenvolvimento móvel, UX e qualidade, garantindo que o software final funcione perfeitamente tanto no computador quanto no celular, sem retrabalho e com o alto padrão exigido pelo mercado de tecnologia.

3 TRABALHOS RELACIONADOS

Este capítulo apresenta e discute pesquisas que analisam como a integração de diferentes áreas do conhecimento contribui para a eficácia no desenvolvimento de soluções e para a elevação da qualidade do aprendizado. O objetivo desta revisão é demonstrar que a superação da fragmentação curricular, por meio da articulação entre saberes técnicos, científicos e sociais, constitui um caminho estratégico para a resolução de problemas complexos da sociedade contemporânea.

3.1 A interdisciplinaridade como estratégia para a formação integral no ensino superior - Ribeiro et al., 2025.

O trabalho de Ribeiros e colegas (2025) discute como a união de diferentes áreas do conhecimento ajuda na formação completa dos alunos na universidade. Os autores explicam que, hoje em dia, o ensino ainda é muito dividido em "caixinhas"(disciplinas isoladas), o que faz com que os estudantes tenham dificuldade de resolver problemas reais, que são sempre complexos e misturados. Para mudar isso, o artigo defende o uso de metodologias ativas, como a Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL), onde o aluno deixa de ser um espectador e passa a ser o centro do aprendizado.

A pesquisa mostra que, quando as matérias se conversam e o aluno tem um papel ativo, ele desenvolve melhor o pensamento crítico e a capacidade de criar soluções que realmente funcionam. Os resultados indicam que essa integração não serve apenas para passar de ano, mas para preparar o profissional para os desafios de um mercado que exige visão de mundo e flexibilidade.

Este estudo é uma revisão bibliográfica de natureza integrativa que analisou publicações e documentos produzidos entre 2015 e 2025. Como resultado principal, a análise teórica consolidou o consenso de que abordagens estritamente disciplinares são insuficientes para a resolução de problemas complexos. O trabalho demonstra, por meio da literatura examinada, que currículos integrados e orientados a situações reais fortalecem o engajamento estudantil e a articulação entre ensino, pesquisa e extensão, validando o protagonismo do aluno como o elo fundamental entre a teoria acadêmica e a entrega de soluções assertivas na prática profissional.

3.1.1 Integração de Inovação Social, Empreendedorismo, Propriedade Intelectual e Desenvolvimento Científico: Uma Abordagem Multidisciplinar - Bentes, 2024.

Neste estudo, Bentes (2024) analisa a convergência entre inovação social, empreendedorismo, propriedade intelectual e desenvolvimento científico no ambiente universitário. O autor identifica que a fragmentação dos currículos e o isolamento entre as disciplinas impedem que as universidades respondam de forma prática às necessidades do mercado e da sociedade. Para fundamentar essa análise, foi realizada uma revisão integrativa da literatura de 1996 a 2023, utilizando o papel dos Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs) como ponto central para observar como a gestão da propriedade intelectual pode servir de ponte entre a pesquisa acadêmica e a criação de produtos e serviços reais.

Os resultados indicam que a integração dessas quatro áreas permite que as instituições de ensino superior atuem como facilitadoras de desenvolvimento econômico e social. O estudo aponta que a gestão estratégica feita pelos NITs garante a proteção das invenções e facilita a transferência de tecnologia para o mercado, o que viabiliza a aplicação de soluções para problemas sociais complexos. Dessa forma, a multidisciplinaridade é apresentada como a estratégia necessária para formar profissionais capazes de conectar o conhecimento científico a soluções inovadoras e sustentáveis.

Esse trabalho apresenta pontos de convergência com a presente monografia, pois ambos defendem que a integração de diferentes saberes é o melhor caminho para preparar o estudante para desafios reais. A diferença é que, enquanto Bentes foca mais em como a universidade deve se organizar como instituição, esta pesquisa vai além e foca no protagonismo do aluno, defendendo que o estudante ser o centro do próprio aprendizado é o que garante que ele realmente aprenda com qualidade e desenvolva soluções mais assertivas.

3.1.2 Desenvolvimento de Software para Solução Numérica de Equações Polinomiais: Uma Abordagem Interdisciplinar – Silva et. al., 2018.

O estudo de Silva e colaboradores (2018) investiga como a multidisciplinaridade impacta o processo de design de interfaces digitais. Os autores partem do problema de que o design moderno exige a colaboração de profissionais de diferentes áreas (como computação, artes e psicologia), mas que essa interação frequentemente falha devido à falta de uma linguagem comum e processos integrados. Essa fragmentação gera soluções que não atendem plenamente

às necessidades do usuário final.

Para analisar esse cenário, os autores realizaram um estudo de caso prático envolvendo equipes multidisciplinares no desenvolvimento de produtos digitais. A análise foi feita por meio de observação direta e entrevistas com os envolvidos, buscando entender como a troca de conhecimentos influenciava a qualidade do artefato final. Os resultados mostram que a integração de saberes não ocorre de forma espontânea, ela exige métodos que facilitem o diálogo entre as áreas. Quando essa barreira é superada, observa-se um aumento significativo na assertividade do design, resultando em interfaces mais acessíveis e funcionais.

O trabalho de Silva e colegas (2018) é fundamental para esta monografia por apresentar evidências práticas de que a multidisciplinaridade é um desafio de comunicação e processo. Ele reforça a tese de que unir diferentes visões melhora a qualidade do software. Esta pesquisa pretende avançar ao demonstrar que o protagonismo do aluno, quando inserido nesse contexto de integração, é o que potencializa a aprendizagem e garante a criação de soluções tecnológicas superiores.

Tabela 1 – Comparação dos trabalhos relacionados.

Critério	Ribeiro et al. (2025)	Bentes (2024)	Silva et al. (2018)	Esta Monografia
Foco Central	Estratégias para formação integral no ensino superior.	Integração de inovação, gestão e ciência.	Processo de design e colaboração entre áreas.	Análise de como a integração de conteúdo possibilita o protagonismo.
Objeto de estudo	Metodologias ativas e interdisciplinaridade.	NITs e currículos de Ensino Superior.	Equipes de design e desenvolvimento digital.	Metodologias ativas e integração multidisciplinar.
Abordagem metodológica	Revisão teórica e análise de estratégias.	Revisão integrativa de literatura.	Estudo de caso com observação e entrevistas.	Análise de estudo de caso: ArenaHub.
Integração como motor de solução	Sim (foco no desenvolvimento humano).	Sim (soluções para desafios sociais).	Sim (criação de interfaces mais assertivas).	Sim (soluções tecnológicas e educacionais).
Protagonismo do Aluno/Sujeito	Sim (fator chave no PBL).	Indireto (foco na formação profissional).	Parcial (foco na equipe profissional).	Sim (fator central da qualidade do ensino).

Fonte: Elaborado pelo autor.

[illegible]

$$k_{n+1} = n^2 + k_n^2 - k_{n-1}. \quad (4.3)$$

[illegible]

$$\cos(2\theta) = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta. \quad (4.4)$$

[illegible]

$$A_{m,n} = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m,1} & a_{m,2} & \cdots & a_{m,n} \end{pmatrix}. \quad (4.5)$$

[illegible]

$$f(n) = \begin{cases} n/2 & \text{if } n \text{ is even} \\ -(n+1)/2 & \text{if } n \text{ is odd} \end{cases}. \quad (4.6)$$

[illegible]

6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

Parte final do texto na qual se apresentam as conclusões apoiadas no desenvolvimento do assunto. É a recapitulação sintética dos resultados obtidos. Pode apresentar recomendações e sugestões para pesquisas futuras.

REFERÊNCIAS

APÊNDICE A – EXEMPLO DE APÊNDICE

Um apêndice é um documento elaborado pelo autor, diferentemente do anexo. Geralmente, se coloca como apêndice, questionários, códigos de programação, tabelas que tomariam muito espaço no meio do trabalho. Artigos, resumos ou qualquer publicação relacionada ao trabalho podem ser utilizados como apêndice.

APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO UTILIZADO PARA...

Questão 1. Esta é a primeira questão com alguns itens:

- (a) Este é o primeiro item
- (b) Segundo item

Questão 2. Esta é a segunda questão:

- (a) Este é o primeiro item
- (b) Segundo item

Questão 3. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc dictum sed tortor nec viverra. consectetur adipiscing elit. Nunc dictum sed tortor nec viverra.

- (a) consectetur
- (b) adipiscing
- (c) Nunc
- (d) dictum

APÊNDICE C – CÓDIGOS-FONTES UTILIZADOS PARA...

Código-fonte 1 – Hello World em C++

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int main() {
4     cout<<"Hello World!"<<endl;
5     system("pause");
6 }
```

Código-fonte 2 – Hello World em Java

```
1 public class HelloWorld {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.println("Hello World!");
4     }
5 }
```


APÊNDICE D – IEEE CEFC 2016

Digest submetido ao The 17th Biennial Conference on Eletromagnetic Field Computation, Miami FL - NOV 13-16, 2016, USA.

Lightning Incidence Model Based on the Electric Field Gradient: 3D Electrostatic Analyses

Ednardo M. Rodrigues, Ricardo S. T. Pontes and Tobias R. Fernandes Neto

Federal University of Ceará, Department of Electrical Engineering, Fortaleza CE, BRAZIL
ednardorodrigues@dee.ufc.br

Abstract— The paper deals with the 3D electrostatic analysis of a lightning strike in a hangar and a power transmission line. The lightning incidence model is based on the electric field gradient. Finally, the simulation results are described and discussed.

Index Terms—Lightning, Electrostatic, Finite element.

I. INTRODUCTION

In [1], a 2D electrostatic analysis of a new lightning incidence model based on the electric field gradient (EFG) was presented. Moreover, the simulations results were carried out for a building and a power transmission line and they were compared with the classical electrogeometrical model (EGM), the rolling-sphere technique (RST) and the leader progression model (LPM) [2]. The present paper estimates the trajectory of lightning strikes from the thundercloud to a grounded metal roof of a hangar. Furthermore, the same procedure will be carried out for 500kV power transmission lines.

II. ELECTROSTATIC ANALYSES

A lightning occurs when the electric field is higher than the breakeven field (400kV/m —3MV/m) [2]. This model is based on the electric field gradient described by

$$\vec{E}_L(\vec{r}) \approx \vec{E}_b(\vec{r}) + \lambda_t \nabla E_b(\vec{r}), \quad (1)$$

$\vec{E}_b(\vec{r})$ is the background electric field, which is function of the position $\vec{r}$ and it is generated by the electric potential difference (EPD) between the cloud and the ground. λ_t is the lightning step length (~50m) [3], and $\vec{E}_L(\vec{r})$ is the lightning electric field. More details about Eq. (1) can be found in [1].

A 3D finite element method (FEM) model of a hangar and a power transmission line (TL) were designed by using the electrostatic module. All simulations were carried out within a cubic domain of 250m x 250m x 250m. The upper level of each domain is defined with -12.5MV, while the lower level is the ground. This is equivalent to a real thundercloud with a potential of (-100MV) at 2km of altitude [4].

The dimensions of the hangar are: 8.60m height, 77.37m width and 229.00m length. The aluminum metal roof has 0.7mm thickness and it is grounded. The second simulation is for a TL composed by three phase conductors, equally spaced by 11.5m and positioned at 40.5m above the reference plane. The TLs are protected by two earth wires spaced by 19m over 54.47m of the reference plane.

III. RESULTS

In order to evaluate the 3D model, the software COMSOL Multiphysics® was used in a computer with quad-core processor of 2.6GHz. For the hangar, the simulation time was around 4s. The necessary physical memory for the simulation

was 1.34GB and 5.6GB of virtual memory. The electric field is very intense at the roof (about 80MV/m) and the lightning (cyan lines) strikes the building roof, as shown in Fig. 1a. In summary, it is not necessary to add air terminals, as long the roof is grounded. The simulation time for the TL was around 6 min, using 15GB of physical memory and 32GB of virtual memory. As shown in Fig 1b, the cyan lines strike the earth wires.

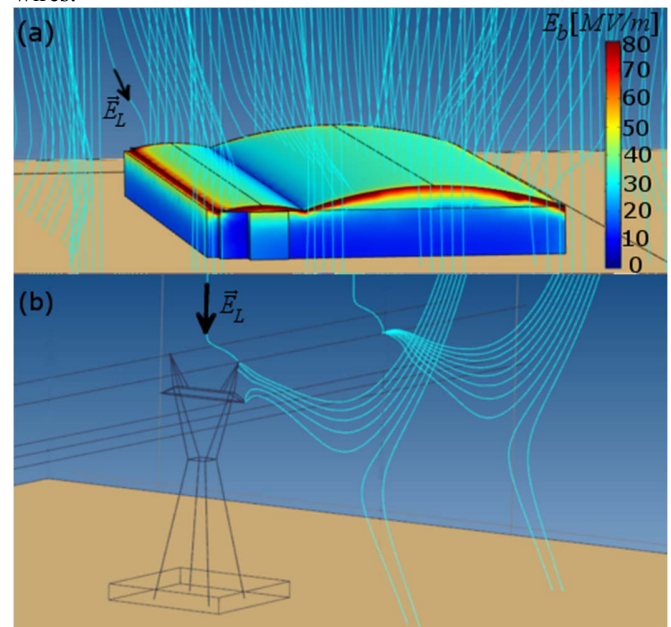


Fig. 1. Case of studies: (a) hangar and (b) power transmission line.

IV. CONCLUSIONS

The EFG simulations predicted that the aluminum metal roof is able to protect the hangar against lightning strikes. In the TL simulation, the earth wires have fulfilled the protection for the phase conductors. Finally, the protection zone and the design of lightning protection system can be evaluated by 3D electrostatic analyses, which are closer to the reality than the 2D analyses. However, 3D models are often more complex and require more simulation time.

REFERENCES

- [1] E. M. Rodrigues, *Novel Lightning Incidence Model Based on the Electric Field Gradient: 2D Electrostatic Analyses*. GROUND'2016 & 7th LPE, 2016.
- [2] V. Cooray, *Lightning protection*, The Institution of Engineering and Technology, 2009.
- [3] V.A. Rakov and M. A. Uman, *Lightning: physics and effects*. Cambridge University Press, 2007.
- [4] S. Visacro, *Descargas atmosféricas: Uma Abordagem de Engenharia (Lightning strike: An Engineering approach)*, Artliber, 2005.

ANEXO A – EXEMPLO DE UM ANEXO

Um anexo é um documento que não foi elaborado pelo autor, ou seja, o autor apenas anexa. Anexos podem ser tabelas, mapas, diagramas, *datasheets*, manuais e etc.

ANEXO B – EXEMPLO DE UM ANEXO EM PDF

O autor pode anexar um *Portable Document Format* (PDF), traduzido como formato portátil de documento. Veja o código fonte utilizado para anexar o arquivo “Sikasil.pdf” que foi colocado dentro da pasta “anexos” que por sua vez está dentro da pasta “elementos-pos-textuais”. Tenha muita atenção na hora de especificar o local do arquivo. Recomenda-se não utilizar caracteres especiais para nomear pastas e, principalmente, arquivos.

Pode-se fazer uma descrição sucinta do arquivo anexado.

Sikasil® GS-630

Glazing sealant for structural & non-structural use

Technical Product Data

Chemical base	1-C silicone
Color (CQP ¹ 001-1)	See Product Overview
Cure mechanism	Moisture-curing
Cure type	Neutral
Density (uncured) (CQP 006-4)	1.4 kg/l approx.
Non-sag properties (CQP 061-4 / ISO 7390)	< 2 mm approx.
Application temperature	5 - 40°C (41 - 104°F)
Skin time ² (CQP 019-2)	10 min approx.
Tack-free time ² (CQP 019-1)	60 min approx.
Curing speed (CQP 049-1)	See diagram 1
Shore A-hardness (CQP 023-1 / ISO 868)	32 approx.
Tensile strength (CQP 036-1 / ISO 37)	1.2 N/mm ² approx.
Elongation at break (CQP 036-1 / ISO 37)	480% approx.
Tear propagation resistance (CQP 045-1 / ISO 34)	6 N/mm approx.
100% modulus (CQP 036-1 / ISO 37)	0.6 N/mm ² approx.
Movement accommodation capability (ASTM C 719)	±50%
Thermal resistance (CQP 513-1)	long term
Short term	4 h
	1 h
Service temperature	-40 - 150°C approx. (-40 - 302°F)
Shelf life (storage below 25°C) (CQP 016-1)	15 months

¹) CQP = Corporate Quality Procedure²) 23°C (73°F) / 50% r.h.**Description**

Sikasil® GS-630 is a durable, neutral-curing silicone sealant and adhesive which combines mechanical strength with high elongation. It adheres excellent to a wide range of substrates.

Sikasil® GS-630 is manufactured in accordance with ISO 9001 quality assurance system and the responsible care program.

Product Benefits

- Outstanding UV and weathering resistance
- Excellent adhesion to glass, coated glass, metals and plastics
- Fast curing
- Long-term durability
- High movement capability

Areas of Application

Sikasil® GS-630 is a silicone sealant and adhesive designed for sealing, bonding and mending tasks in a wide variety of industrial applications, e. g. structural and nonstructural applications in facades.

This product is suitable for professional experienced users only. Tests with actual substrates and conditions have to be performed to ensure adhesion and material compatibility.



Cure Mechanism

Sikasil® GS-630 cures by reaction with atmospheric moisture. The reaction thus starts at the surface and proceeds to the core of the joint. The curing speed depends on the relative humidity and the temperature (see diagram 1 below). Heating above 50°C to speed-up the vulcanization is not advisable as it may lead to bubble formation. At low temperatures the water content of the air is lower and the curing reaction proceeds more slowly.

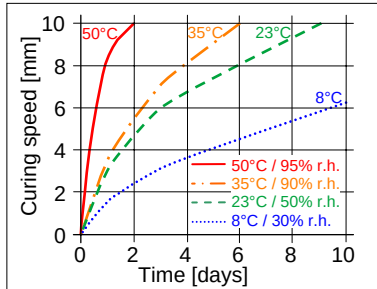


Diagram 1: Curing speed 1C-Sikasil®

Application Limits

All Sikasil® WS, FS, SG, IG, WT and other engineering silicone sealants and adhesives are compatible with each other. Sikasil® WS and FS sealants as well as other Sika engineering silicone sealants are compatible with SikaGlaze® IG sealants. All other sealants have to be approved by Sika before using them in combination with Sikasil® GS-630. Where two or more different reactive sealants are used, allow the first to cure completely before applying the next.

Do not use Sikasil® GS-630 on pre-stressed polyacrylate and polycarbonate elements as it may cause environmental stress cracking (crazing).

The compatibility of gaskets, backer rods and other accessory materials with Sikasil® GS-630 must be tested in advance.

Joints deeper than 15 mm should be avoided.

The above information is offered for general guidance only. Advice on specific applications will be given on request.

Method of Application

Surface preparation

Surfaces must be clean, dry and free from oil, grease and dust.

Advice on specific applications and surface pretreatment methods is available from the Technical Service Department of Sika Industry.

Application

After suitable joint and substrate preparation, Sikasil® GS-630 is gunned into place. Joints must be properly dimensioned as changes are no longer possible after construction. For optimum performance the joint width should be designed according to the movement capability of the sealant based on the actual expected movement. The minimum joint depth is 6 mm and a width / depth ratio of 2:1 must be respected if used for weatherproofing. For backfilling it is recommended to use closed cell, sealant compatible foam backer rods e.g. high resilience polyethylene foam rod. If joints are too shallow for backing material to be employed, we recommend using a polyethylene tape. This acts as a release film (bond breaker), allowing the joint to move and the silicone to stretch freely.

For more information please contact the Technical Service Department of Sika Industry.

Tooling and finishing

Tooling and finishing must be carried out within the skin time of the adhesive.

When tooling freshly applied Sikasil® GS-630 press the adhesive to the joint flanks to get a good wetting of the bonding surface.

Removal

Uncured Sikasil® GS-630 may be removed from tools and equipment with Sika® Remover-208 or another suitable solvent. Once cured, the material can only be removed mechanically.

Hands and exposed skin should be washed immediately using Sika® Handclean Towel or a suitable industrial hand cleaner and water. Do not use solvents!

Overpainting

Sikasil® GS-630 cannot be over-painted.

Further Information

Copies of the following publications are available on request:

- Material Safety Data Sheet

Packaging Information

Unipack	600 ml
Cartridge	300 ml
Pail	26 kg
Drum	280 kg

Value Bases

All technical data stated in this Product Data Sheet are based on laboratory tests. Actual measured data may vary due to circumstances beyond our control.

Health and Safety Information

For information and advice regarding transportation, handling, storage and disposal of chemical products, users should refer to the actual Material Safety Data Sheets containing physical, ecological, toxicological and other safety-related data.

Legal Notes

The information, and, in particular, the recommendations relating to the application and end-use of Sika products, are given in good faith based on Sika's current knowledge and experience of the products when properly stored, handled and applied under normal conditions in accordance with Sika's recommendations. In practice, the differences in materials, substrates and actual site conditions are such that no warranty in respect of merchantability or of fitness for a particular purpose, nor any liability arising out of any legal relationship whatsoever, can be inferred either from this information, or from any written recommendations, or from any other advice offered. The user of the product must test the product's suitability for the intended application and purpose. Sika reserves the right to change the properties of its products. The proprietary rights of third parties must be observed. All orders are accepted subject to our current terms of sale and delivery. Users must always refer to the most recent issue of the local Product Data Sheet for the product concerned, copies of which will be supplied on request.

Further information available at:

www.sika.ch

www.sika.com

Sika Schweiz AG

Industry

Tüffenwies 16

CH-8048 Zurich

Switzerland

Tel. +41 44 436 40 40

Fax +41 44 436 45 30



ÍNDICE

Adobe

Illustrator, 29

Photoshop, 29

CorelDraw, 29

Gimp, 29

InkScape, 29